Découvrez Keystone

Keystone

NetApp
March 28, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/fr-fr/keystone-staas/concepts/supported-storage-capacity.html on March 28, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

Sommaire

Découvrez Keystone 1
Capacités de stockage prises en charge dans Keystone 1
Mesures et définitions utilisées dans les services Keystone 2
Stockage pris en charge dans les services STaaS Keystone 3
Niveaux de service dans Keystone 6
Services complémentaires 8

Découvrez Keystone

Capacités de stockage prises en charge dans Keystone

Les fonctionnalités du service NetApp Keystone STaaS sont les suivantes :

Capacité logique

Il s'agit des données placées sur l'infrastructure Keystone par un client. Toutes les capacités Keystone font référence à une capacité logique. Par exemple, si un fichier de 1 Tio est stocké sur l'infrastructure Keystone, vous devez acheter un minimum de 1 Tio de capacité.

De la capacité

La capacité logique minimale facturée chaque mois pendant l'abonnement :

- La capacité s'engage à chaque niveau de service.
- Il est possible d'ajouter de la capacité dédiée et des niveaux de service supplémentaires pendant la période de validité.

Modifications de la capacité engagée

Pendant la durée d'un abonnement, vous pouvez modifier les capacités engagées. Toutefois, il existe certaines conditions préalables :

- La capacité engagée peut être réduite en fonction de certaines conditions. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section "Réduction de capacité".
- La capacité allouée ne peut pas être augmentée 90 jours avant l'expiration de votre abonnement, sauf si l'abonnement doit être renouvelé pour une durée supplémentaire de 12 mois.
- Vous pouvez demander des modifications de la capacité engagée via l'interface BlueXP ou via Keystone Success Manager (KSM). Pour plus d'informations sur la demande de modifications, reportez-vous à la section "Centre de support NetApp Global Services".

Capacité consommée

La capacité consommée fait référence à la capacité (en Tio de stockage) actuellement consommée sur le service. Le service Keystone prend en compte la somme des tailles logiques utilisées (et non de la capacité physique utilisée) de tous les volumes d'un niveau de services spécifique pour calculer la capacité consommée pour ce niveau de service.

Capacité en rafale

Le service Keystone vous permet d'utiliser de la capacité supplémentaire en plus de la capacité validée pour un niveau de service. Il s'agit de l'utilisation de la capacité supplémentaire. Notez ces points :

- La capacité en rafale est convenue dans le contrat Keystone. Il est généralement configuré jusqu'à 20 % au-dessus de la capacité engagée et est facturé au même rythme que la capacité engagée.
- En effet, la capacité en rafale peut être consommée selon une base élastique et elle est facturée quotidiennement pour la moyenne utilisée.

Capacité facturée

Facture mensuelle = (capacité de production [Tio] * taux d'engagement [$/Tio]) + (capacité moyenne approvisionnée par jour [Tio] * taux de bursting [$/Tio]). La facture mensuelle contient un montant minimal en fonction de la capacité engagée.

La facture mensuelle varie au-delà de la charge minimale, en fonction de la consommation moyenne quotidienne de capacité en rafale.

Mesures et définitions utilisées dans les services Keystone

Les termes et définitions suivants sont utilisés dans le service STaaS NetApp Keystone (Keystone) pour mesurer les indicateurs :

- Unités de mesure de la capacité : Gio, Tio et Pio
- Densité d'E/S : nombre d'opérations d'entrée/sortie traitées par seconde en fonction de l'espace total consommé par la charge de travail, et de tébioctets.
- Disponibilité du service
- Durabilité dans un accès précis aux données
- Latence et vitesse

Mesure des metrics

- **Mesure de la capacité en gibibyte (Gio), tébibyte (Tio) et pebibyte (Pio)** : mesures de la capacité de stockage des données utilisant la base de 1024 (1 Gio = 1024^3 octets, 1 = 1024^4 octets et 1 Tio = 1024^5 octets).
- **Diagramme des compteurs d'opérations en IOPS/Tio** : opérations de protocole par seconde demandées par l'application, divisées par la taille du volume utilisé par les charges de travail.
- **Disponibilité** : mesuré en pourcentage du nombre de demandes d'E/S auxquelles le service a répondu avec succès, divisé par le nombre total de demandes d'E/S faites au service. Cette valeur est mesurée au moment de la délimitation du service dans un mois et ne comprend pas les temps d'arrêt planifiés ou d'indisponibilité des installations, du réseau ou d'autres services fournis par le client.
- **Durabilité** : pourcentage de données consultées sans perte de fidélité, à l'exclusion de la suppression ou de la corruption causées par le client.
- **Latence** : temps de traitement d'une demande d'E/S reçue d'un client, mesuré à la ligne de démarcation du service (port E/S du contrôleur de stockage).

Mesures de performances de débit

Les mesures de performances de débit s'appliquent uniquement aux services de fichiers et de blocs et sont basées sur :

- Tailles de bloc de 32 Ko
- 70 % de lectures et 30 % d'E/S en écriture

Variations de la densité des E/S

La densité d'E/S calculée en IOPS/Tio et/ou Mbit/s/Tio varie selon les facteurs suivants :

- Caractéristiques de la charge de travail
- Latence, hors ce qui suit :
  - Latence des applications
  - Latence d'hôte
  - De latence sur le réseau du client tout en transférant les données vers et depuis les ports du contrôleur
  - Latence associée au transfert de données vers le magasin d'objets dans le cas d'FabricPool
  - Latence automatiquement appliquée par la QoS pour maintenir les E/S dans les limites maximales de niveau de service
- L'utilisateur et les données de copie Snapshot comptabilisés dans la capacité utilisée
- Le nombre minimal d'IOPS allouées à chaque volume ONTAP, indépendamment de la quantité de données dans le volume :
  - Extrême : 1,000 000 IOPS
  - Premium : 500 000 IOPS
  - Performance, Standard et valeur : 75 IOPS
- Lors de l'utilisation des services complémentaires Advanced Data protection, la latence cible ne s'applique qu'au traitement des demandes d'E/S depuis le stockage local.

AQoS du volume

Chaque volume ONTAP doit appliquer la règle AQoS (qualité de service) adaptative applicable. Sinon, la capacité de chaque volume qui n'a pas de règle AQoS appliquée est facturée au taux du niveau de service le plus élevé.

Stockage pris en charge dans les services STaaS Keystone

Les services Keystone STaaS prennent en charge le stockage des fichiers et des blocs d'ONTAP, le stockage objet de la plateforme StorageGRID et les fonctionnalités de gestion des données d'Cloud Volumes ONTAP.

Le service STaaS Keystone propose des services standard et facultatifs pour votre stockage.

Les services STaaS standard Keystone : les services standard sont inclus dans l'abonnement de base et ne sont pas facturés séparément.

Les services complémentaires Keystone STaaS : ce sont des services facultatifs payants qui offrent des utilitaires et des avantages supplémentaires en plus des services d'abonnement Keystone STaaS standard.

Les services STaaS Keystone peuvent coexister les uns avec les autres. Par exemple, un abonnement au stockage cloud peut co-term avec des abonnements au stockage objet, bloc et fichier. Un service Cloud peut être inclus à tout moment pendant la durée de service d'un abonnement au stockage existant. Cependant, si vous ne prévoyez pas de renouveler un abonnement existant au fichier, au bloc et à l'objet, un abonnement au stockage cloud ne peut pas être ajouté au cours des 90 derniers jours de l'abonnement.

Services pour le stockage fichier, bloc et objet

Les services Keystone de stockage en tant que service pour le stockage fichier et bloc ONTAP, ainsi que le stockage objet StorageGRID, prennent en charge plusieurs fonctionnalités et protocoles. Description détaillée

dans le tableau suivant :

Stockage	Plateforme	Protocoles	Fonctionnalités prises en charge
Stockage de fichiers	ONTAP	NFS et CIFS	Fonctionnalités ONTAP prises en charge : • FlexVol • FlexGroup • Copies Snapshot • SnapMirror (asynchrone) • SnapVault • SnapLock Enterprise • Tiering dans le cloud/FabricPool • SnapRestore • FlexClone • SnapCenter (la licence est incluse, mais ne fait pas partie des services Keystone et la gestion n’est pas garantie) • Protection anti-ransomware autonome[1]

Stockage	Plateforme	Protocoles	Fonctionnalités prises en charge
Stockage basé sur des blocs	ONTAP	FC et iSCSI	Fonctionnalités ONTAP prises en charge : • FlexVol • FlexGroup • Copies Snapshot • SnapMirror (asynchrone) • SnapVault • SnapLock Enterprise • Tiering dans le cloud/FabricPool • SnapRestore • FlexClone • SnapCenter (la licence est incluse, mais ne fait pas partie des services Keystone et la gestion n'est pas garantie)
Stockage objet	StorageGRID	S3	Prise en charge de plusieurs règles de gestion du cycle de vie des informations (ILM) sur plusieurs sites[2]

[1] pour plus d'informations sur la protection contre les ransomware dans ONTAP, voir "Protection autonome contre les ransomwares".
[2] chaque site requiert un abonnement distinct.

Services pour le stockage cloud

Le service STaaS Keystone propose des services de stockage cloud. Le service STaaS prend en charge les fonctionnalités de gestion des données Cloud Volumes ONTAP sur Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure et Google Cloud Platform.

Les services de calcul, de stockage et de réseau basés sur des hyperscalers requis par Cloud Volumes ONTAP ne sont pas fournis par NetApp dans le cadre d'abonnements Keystone. Ces abonnements doivent être achetés directement auprès de fournisseurs de services cloud hyperscales.

Niveaux de service dans Keystone

Le service Keystone STaaS offre la capacité de stockage des données avec des niveaux de service (niveaux de service) prédéfinis sur la base d'un abonnement. Chaque volume géré par les services Keystone est associé à un niveau de service.

Un abonnement peut avoir plusieurs abonnements et chaque abonnement correspond à un niveau de service. Chaque plan tarifaire dispose d'une capacité engagée par niveau de service.

Chaque niveau de services est défini par sa densité d'E/S, à savoir IOPS/Tio/volume. Il s'agit du rapport entre les performances (opérations d'entrée/sortie par seconde [IOPS]) et la capacité de stockage utilisée (Tio), qui correspond au nombre d'IOPS/Tio à la latence moyenne par volume.

Vous sélectionnez des niveaux de service en fonction de votre environnement de stockage, ainsi que des besoins de stockage et de consommation. Les niveaux de service de base sont disponibles par défaut. Si vous avez opté pour des services complémentaires, des niveaux de service spécifiques sont également disponibles. Par exemple, pour le service complémentaire Advanced Data protection, le niveau de service *Advanced Data-Protect* est attribué à votre abonnement.

Une description détaillée des services de stockage en tant que service NetApp Keystone est disponible "ici".

Les niveaux de service de base des types de stockage, des services fichier, bloc, objet et cloud pris en charge sont décrits dans les sections suivantes :

Niveaux de service pour le stockage fichier et bloc

Protocoles pris en charge : NFS, CIFS, iSCSI et FC

Niveau de service	Extrême	Premium	Performance	Standard	Valeur
Exemples de types de charge de travail	Analyses, bases de données, applications stratégiques	VDI, VSI, développement logiciel	OLTP, OLAP, conteneurs, développement logiciel	Partages de fichiers, serveurs web	Sauvegarde
Nombre maximal d'IOPS/tibides logiques stockés par volume	12,288	4,096	2,048	512	128
Nombre maximal d'IOPS/de Tibs logiques alloués par volume	6,144	2,048	1,024	256	64

Nombre maximum de Mbit/s/Tibs logiques stockés par volume à 32 K B/S	384	128	64	16	4
Cible 90TH latence percentile	< 1 ms.	< 2 ms.	< 4 ms.	< 4 ms.	< 17 ms.
Taille de bloc	32 KO				

En savoir plus sur les niveaux de service pour le stockage fichier et bloc

Les indicateurs de niveau de service de base dépendent des conditions suivantes :

- Les niveaux de service pour le stockage fichier et bloc prennent en charge ONTAP 9.7 et versions ultérieures.
- Les valeurs d'IOPS/Tio/volume, de Mo/sec/Tio/volume et de latence pour les niveaux de services sont basées sur la quantité de données stockées dans le volume, la taille de bloc de 32 Ko et une combinaison aléatoire d'opérations d'E/S de 70 % en lecture et 30 % en écriture.
- La quantité réelle d'IOPS/Tio/volume et de Mo/sec/Tio/volume peut varier en fonction de la taille de bloc réelle ou estimée, de la simultanéité des workloads du système ou des opérations d'entrée/sortie.
- La latence n'inclut pas les éléments suivants :
  - latence de l'hôte ou de l'application
  - latence du réseau du client vers ou depuis les ports du contrôleur
  - Frais généraux associés au transfert des données vers le magasin d'objets en cas de FabricPool
  - La latence est automatiquement appliquée par la QoS pour maintenir les E/S dans les limites des limites maximales du niveau de service
- Les valeurs de latence ne s'appliquent pas aux opérations d'écriture MetroCluster. Ces opérations d'écriture dépendent de la distance entre les systèmes distants.
- Si une règle AQoS n'est pas attribuée à un ou plusieurs volumes d'un système de stockage, ces volumes sont considérés comme des volumes non conformes et aucun niveau de service cible n'est applicable à ces systèmes.
- La règle *IOPS attendues* est destinée à FabricPool uniquement si la règle de Tiering est définie sur « aucun » et qu'aucun bloc n'est dans le cloud. *IOPS attendues* est destiné aux volumes qui ne font pas partie d'une relation synchrone SnapMirror.
- Les opérations d'E/S des workloads doivent être équilibrées sur tous les contrôleurs déployés, comme le détermine l'ordre Keystone.

Stockage objet

Protocole pris en charge : S3

Niveau de service	Objet
Type de charge de travail	Référentiel multimédia, archivage

Nombre maximal d'IOPS/Tio logique stockée par volume	S/O
Nombre maximum de Mbit/s/Tio logique stockée par volume	S/O
* Latence moyenne*	S/O

La latence n'inclut pas les surcharges associées au transfert de données vers le magasin d'objets en cas de stockage FabricPool.

Le stockage cloud

Protocole pris en charge : NFS, CIFS, iSCSI et S3 (AWS et Azure uniquement)

Niveau de service	Cloud Volumes ONTAP
Type de charge de travail	Reprise après incident, développement/test de logiciels, applications d'entreprise
Nombre maximal d'IOPS/Tio logique stockée par volume	S/O
Nombre maximum de Mbit/s/Tio logique stockée par volume	S/O
* Latence moyenne*	S/O

- Les services cloud natifs, tels que le calcul, le stockage et la mise en réseau, sont facturés par les fournisseurs cloud.
- Ces services dépendent de caractéristiques de stockage et de calcul cloud.

Informations connexes

- "Capacités de stockage prises en charge"
- "Mesures et définitions utilisées dans les services Keystone"
- "Qualité de service (QoS) dans Keystone"
- "Tarification Keystone"

Services complémentaires

Services complémentaires dans Keystone STaaS

Keystone STaaS offre une multitude de services d'extension. Pour en savoir plus sur ces services, cliquez sur les liens suivants. Vous pouvez discuter avec votre KSM pour les évaluer et les utiliser.

- "Tiering des données"
- "Protection avancée des données"
- "ÉTATS-UNIS Support citoyen"

- "Composants non retournables et non volatiles et conformité au SnapLock"
- "Services de colocation Keystone optimisés par Equinix"

Tiering des données

Les services standard Keystone STaaS pour le stockage des fichiers et blocs incluent des fonctionnalités de Tiering qui identifient les données moins utilisées et les répartissent à l'aide de Keystone STaaS (stockage à froid NetApp pris en charge). Si vous souhaitez transférer vos données inactives vers un stockage Keystone STaaS non NetApp, le Tiering des données inactives est possible en tant que service complémentaire.

Pour plus d'informations sur les services standard et complémentaires, reportez-vous à la section "Services STaaS Keystone". Pour plus d'informations sur les niveaux de service, reportez-vous à la section "Niveaux de service dans Keystone".

Le service d'extension de Tiering n'est requis que lorsque les données sont hiérarchisées vers un système de stockage non NetApp tel qu'Amazon Web Services (AWS) S3, Azure Blob, Google Cloud Platform (GCP) et d'autres systèmes de stockage objet tiers compatibles Keystone STaaS.

La fonctionnalité de Tiering exploite la technologie NetApp FabricPool pour le Tiering automatisé des données peu utilisées vers des tiers de stockage objet sur site et hors site.

Avec le service complémentaire de Tiering des données, vous pouvez effectuer le Tiering à partir de Extreme, Premium, Performance, Standard et Value Tier de stockage objet. Le rapport entre les données actives et les données inactives à hiérarchiser n'est pas fixe et chaque Tier est mesuré et facturé séparément.

Par exemple, si la cible pour le Tier de stockage à froid est :

- Tier de valeur STaaS Keystone, Tier objet StorageGRID STaaS Keystone ou grid SGWS existant (propriété du client) : il n'y a pas de frais supplémentaires et fait partie du service standard.
- Cloud public (AWS, Azure, Google) ou stockage objet tiers pris en charge par Keystone : des frais supplémentaires sont facturés pour la capacité de données à Tier vers les cibles de stockage à froid.

Les services de Tiering supplémentaires s'appliquent pendant toute la durée de l'abonnement.

> Les services de calcul, de stockage et de réseau basés sur des hyperscalers requis par Cloud Volumes ONTAP ne sont pas fournis par NetApp dans le cadre d'abonnements Keystone. Ces services doivent être achetés directement auprès de fournisseurs de services cloud hyperscales.

Protection avancée des données

Vous pouvez souscrire au service add-on de protection avancée des données dans le cadre de votre abonnement Keystone STaaS. Ce service complémentaire tire parti de la technologie NetApp MetroCluster pour assurer une protection efficace des données pour vos charges de travail stratégiques à un objectif de point de récupération (RPO) de 0.

> Les services standard Keystone STaaS pour le stockage des fichiers et blocs proposent des services de protection des données par défaut en exploitant les technologies NetApp, telles que SnapMirror, SnapVault et Snapshot.

Pour plus d'informations sur le service standard et cloud, voir "Services STaaS Keystone".

Le service avancé de protection des données Keystone peut mettre en miroir les données de manière synchrone sur un site secondaire. En cas d'incident sur le site primaire, le site secondaire peut prendre le contrôle sans perte de données. Cette fonctionnalité exploite la configuration MetroCluster entre deux sites pour permettre la protection des données. Vous pouvez bénéficier des services d'extension avancée de protection des données pour uniquement vos services de stockage bloc et de fichiers. Dans le cadre de ce service complémentaire, le `Advanced Data-Protect` le niveau de service est attribué à votre abonnement. Pour plus d'informations sur ONTAP MetroCluster, reportez-vous à la section "Documentation MetroCluster".

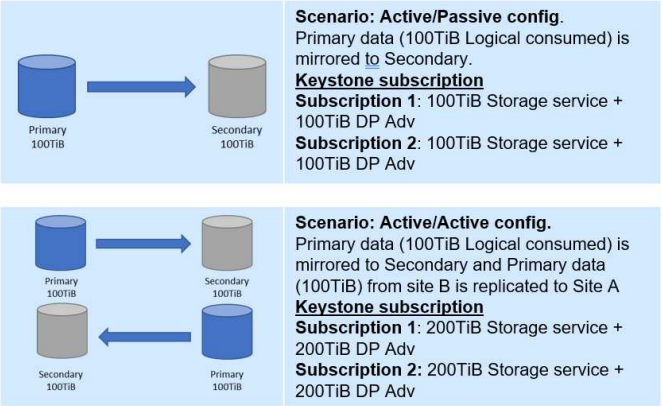
Pour plus d'informations sur l'affichage de la consommation dans une configuration MetroCluster, reportez-vous à la section "Des graphiques de référence pour la protection avancée des données".

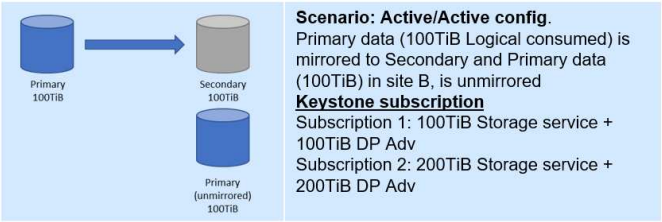
Les frais d'extension sont applicables à toutes les capacités de l'abonnement : la source, la copie en miroir et les données non mises en miroir.

Notez ce qui suit :

- Pour ce service, 100 % de la capacité dédiée sur un stockage associé est configurée en tant que capacité engagée.
- L'espace de stockage est facturé pour les clusters source et de destination. Ce service d'extension est également chargé à la fois pour les volumes primaires et secondaires (en miroir).
- Les frais ne s'appliquent qu'à votre stockage de fichiers et de blocs.

Les scénarios MetroCluster suivants sont pris en charge :





ÉTATS-UNIS Soutien à citoyens (USCS)

Le service d'assistance aux citoyens américains (USCS) est un module complémentaire pour les abonnements NetApp Keystone. Elle vous donne le droit de recevoir les prestations et le support des services Keystone en cours de la part des États-Unis Citoyens américains américain.

Lisez les sections suivantes pour comprendre quels éléments de vos abonnements sont liés par ce service complémentaire et sont fournis conformément aux termes de l'Accord de NetApp Keystone.Note de bas de

page:disréclamation 1[les services et offres décrits ici sont sujets, limités et régis par un contrat Keystone pleinement exécuté.]

La surveillance du centre de support NetApp Global Services

Le centre de support et de services NetApp Global Services (GSSC) surveille l'état de vos produits et services abonnés, fournit un support à distance et collabore avec votre responsable de la réussite Keystone. Toutes les personnes qui surveillent les produits associés aux bons d'abonnement Keystone appartiennent aux États-Unis au américain.

Gestionnaire de réussite de Keystone

Le responsable de la réussite Keystone (KSM) est un département américain Vivant sur le sol américain. Leurs responsabilités sont précisées dans votre contrat NetApp Keystone.

Activités de déploiement

Le cas échéant, les activités de déploiement et d'installation sur site et à distance sont menées par les États-Unis Citoyens américains américain. Note de bas de page :Avis de non-responsabilité[la disponibilité du personnel approprié pour les activités sur site dépend de l'emplacement géographique où les systèmes Keystone sont déployés.]

Assistance

Le cas échéant, les activités de support et de dépannage sur site sont menées par les États-Unis Citoyens américains américain. note de bas de page:disclaimer[]

Composants non retournables et non volatiles et conformité au SnapLock

Dans le cadre de votre abonnement NetApp Keystone, NetApp étend l'offre de composants non volatiles non renvoyables (NVC) pour vos services de fichiers, de blocs et d'objet.

Vous pouvez vous abonner à ce service complémentaire dans le cadre de votre abonnement Keystone. Pour plus d'informations sur les services standard et cloud, consultez "Services STaaS Keystone".

Pour plus d'informations sur les niveaux de service, reportez-vous à la section "Niveaux de service dans Keystone".

NetApp ne restaure pas le support de stockage physique utilisé pendant toute la durée du service ou à la fin du service lorsque NetApp récupère l'ensemble de ses ressources physiques utilisées pour la réalisation du service.

Si vous avez acheté ce service, notez ce qui suit :

- Il n'est pas nécessaire de renvoyer les disques et la mémoire non volatile à la fin de la période de service, ou s'ils sont défectueux ou s'ils ont été détectés comme défectueux pendant la période de service.
- Toutefois, vous devez produire un certificat de destruction pour les disques et/ou la mémoire non volatile et ne peut pas être utilisé à d'autres fins.
- Le coût supplémentaire associé à la NRNVC est facturé en pourcentage du service d'abonnement total (inclut le service standard, la protection avancée des données et le Tiering des données).
- Ce service s'applique uniquement aux services de fichiers, de blocs et d'objets.

Conformité aux normes SnapLock

La technologie SnapLock active la fonction NRNVC en rendant le disque inutilisable après la date d'expiration définie dans le volume. Pour utiliser la technologie SnapLock sur vos volumes, vous devez vous abonner à NRNVC. Ceci s'applique uniquement aux services de fichiers et de blocs.

Pour plus d'informations sur la technologie SnapLock, reportez-vous à la section "Qu'est-ce que SnapLock".

Services de colocation Keystone optimisés par Equinix

NetApp s'est associé à Equinix pour héberger les services NetApp Keystone STaaS dans un data Center Equinix afin de fournir une solution unifiée qui vous convient.

Les services de colocation Keystone optimisés par Equinix restent inchangés par rapport à l'offre de service Keystone standard.

Dans ce service :

- Equinix fournit espace, alimentation, refroidissement, mise en réseau, facturation, et de stockage tous les mois.
- Des propositions de vente de Keystone sont prises en charge.
- Les services sont pris en charge dans les data centers de 11 pays.

Equinix dispose des data centers suivants :

Le data Center	Pays
Amsterdam	Pays-Bas
Atlanta	ÉTATS-UNIS
Chicago	ÉTATS-UNIS
Dallas	ÉTATS-UNIS
Denver	ÉTATS-UNIS
Francfort	Allemagne
Londres	ROYAUME-UNI
Los Angeles	ÉTATS-UNIS
Madrid	Espagne
Melbourne	Australie
Miami	ÉTATS-UNIS

Le data Center	Pays
Milan	Italie
Osaka	Japon
Paris	France
Seattle	ÉTATS-UNIS
Silicon Valley	ÉTATS-UNIS
Sydney	Australie
Tokyo	Japon
Toronto	Canada
Washington, DC	ÉTATS-UNIS
Zurich	Suisse

Informations sur le copyright

Copyright © 2024 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

Informations sur les marques commerciales

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site http://www.netapp.com/TM sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.